# Scheda di conformità — star-stats

Tutto ciò che una qualifica fornitore, una revisione legale o un controllo sulle esportazioni chiede di solito su star-stats 0.1.0, in un solo documento.

## 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-STATS-IT · v1.3 · 2026-10-16 |
| Pacchetto | star-stats |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.statistics.exact-summary |
| Maturità | RELEASED |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | 94fcf7c |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_stats |

## 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

## 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

## 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import
hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_stats-
0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
|---|---|
| star_stats-0.1.0-py3-none-any.whl | 47225878d6eb31cf6e678d88322b7c1362e20046915a8b5300d0ce8ac98761c9 |
| star_stats.py | cbad713fea7ac0eccf083983e327a045b06c966b1867b4eb91730b00172176e6 |
| star_stats-0.1.0-source.zip | 191ffe1510e1e7a7c1cc2169e07627fba83b06f3fecff2ca72153b83a4370338 |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Media, varianza e deviazione standard campionaria e di popolazione, valore quadratico medio e media pesata calcolati esattamente in aritmetica razionale e arrotondati una volta, indipendenti dall'ordine dei valori; su 500 insiemi di dati tutte e sette le statistiche sono identiche a mpmath a 400 cifre arrotondato una volta e al modulo statistics di CPython dove le ha; riproduce gli insiemi di riferimento NIST NumAcc1 e NumAcc2.

«Esatto» si riferisce ai float forniti: 0,1 non è un decimo, e le statistiche di misure portano l'errore delle misure, che nessuna aritmetica elimina. Su Python 3.12 il modulo standard `statistics` restituisce la stessa media, varianza e deviazione standard: questo pacchetto aggiunge il valore quadratico medio, la media pesata esatta, i limiti e i rifiuti dichiarati e la verifica indipendente. L'aritmetica esatta è più lenta della virgola mobile (circa un secondo per 100000 valori): serve per risultati che non devono dipendere dall'arrotondamento, non per grandi array. Niente mediane, quantili, covarianza, regressione o incertezza delle stime.

- `mean`, `variance`, `stdev`, `rms` e `weighted_mean` restituiscono il float più vicino al valore esatto della loro formula applicata ai numeri dati (un float è una frazione esatta). Il risultato non dipende dall'ordine dei valori.
- `variance` e `stdev` sono per impostazione predefinita le statistiche campionarie (divisore n - 1) e quelle di popolazione con `sample=False`. Le radici quadrate sono arrotondate correttamente dalla frazione esatta, senza underflow o overflow dei quadrati.
- Misurato su 500 insiemi di dati da 2 a 60 valori (grandezze miste, grandi offset, valori uguali, interi): tutte e sette le statistiche sono identiche a mpmath a 400 cifre arrotondato una volta, e al

modulo `statistics` di CPython dove le ha; NumPy e SciPy differiscono al massimo di 5e-16 della scala naturale, che è il loro arrotondamento.

- Ogni funzione restituisce un float o solleva `ValueError`: dati che non sono una lista o tupla da 1 a 100000 numeri finiti entro 1e150 (booleani rifiutati), una statistica campionaria di un solo valore, un `sample` che non è un bool, pesi negativi, tutti nulli, non finiti o di altra lunghezza.

## 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

## 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_stats_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-stats}: Statistiche riassuntive, arrotondate correttamente},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_stats/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

## 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze